



Dans tout le chapitre, $(\mathbb{K}, +, \cdot)$ désignera un corps. Le programme se limite au cas où ce corps est $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

46.1 APPLICATIONS BILINÉAIRES

§1 Définition

Définition 1

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. On dit qu'une application

$$f : E \times E \rightarrow F$$

est **bilinéaire** si

- $f(*, b) : x \mapsto f(x, b)$ est une application linéaire pour tout $b \in E$,
- $f(a, *) : y \mapsto f(a, y)$ est une application linéaire pour tout $a \in E$.

Lorsque $F = \mathbb{K}$, on dit que f est une **forme bilinéaire** sur E^2 .

Cela signifie donc que l'on a les identités

$$\begin{aligned} f(x + x', y) &= f(x, y) + f(x', y), \\ f(x, y + y') &= f(x, y) + f(x, y'), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(\lambda x, y) &= \lambda f(x, y), \\ f(x, \lambda y) &= \lambda f(x, y). \end{aligned}$$

Notation

L'ensemble des applications bilinéaires de $E \times E$ dans F se note $\mathcal{L}_2(E, F)$.

Proposition 2

$\mathcal{L}_2(E, F)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{F}(E \times E, F)$.

Définition 3

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et soit $f : E \times E \rightarrow F$.

- On dit que l'application f est **symétrique** lorsque

$$\forall (x, y) \in E^2, f(y, x) = f(x, y).$$

- On dit que l'application f est **antisymétrique** lorsque

$$\forall (x, y) \in E^2, f(y, x) = -f(x, y).$$

- On dit que l'application f est **alternée** lorsque

$$\forall x \in E, f(x, x) = 0.$$

Proposition 4

Soit $f \in \mathcal{L}_2(E, F)$ (avec $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$). Alors l'application bilinéaire f est alternée si, et seulement si f est antisymétrique.

Démonstration. Si f est alternée, alors quels que soient $x, y \in E$, on a

$$0 = f(x + y, x + y) = f(x, x) + f(x, y) + f(y, x) + f(y, y) = f(x, y) + f(y, x).$$

Si f est antisymétrique, alors quel que soit $x \in E$, on a

$$f(x, x) = -f(x, x).$$

■

Exemple 5

Soit $E = \mathbb{R}^q$ et $F = \mathbb{R}$ et soit

$$f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^q \times \mathbb{R}^q & \rightarrow & \mathbb{R} \\ ((x_1, \dots, x_q); (y_1, \dots, y_q)) & \mapsto & x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_q y_q \end{array}.$$

Alors f est une forme bilinéaire symétrique.

Exemple 6

Soit $E = \mathcal{C}_m([a, b], \mathbb{R})$ et $F = \mathbb{R}$ et soit

$$\psi : \begin{array}{ccc} E^2 & \rightarrow & F \\ (f, g) & \mapsto & \int_a^b f g \end{array}.$$

Alors ψ est une forme bilinéaire symétrique.

Exemple 7

Soit $E = \mathbb{R}^2$ et $F = \mathbb{R}$ et soit

$$f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 & \rightarrow & \mathbb{R} \\ ((x_1, x_2); (y_1, y_2)) & \mapsto & x_1 y_2 - x_2 y_1 \end{array}.$$

Alors f est une forme bilinéaire antisymétrique et alternée.

§2 Formes bilinéaires en dimension 2

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension 2, $B = (e_1, e_2)$ une base de E , x et y deux vecteurs de E de coordonnées respectives (x_1, x_2) et (y_1, y_2) dans la base B . Si $f : E \times E \rightarrow \mathbb{K}$ est une **forme bilinéaire**, alors

$$\begin{aligned} f(x, y) &= f(x_1 e_1 + x_2 e_2, y_1 e_1 + y_2 e_2) \\ &= x_1 y_1 f(e_1, e_1) + x_1 y_2 f(e_1, e_2) + x_2 y_1 f(e_2, e_1) + x_2 y_2 f(e_2, e_2). \end{aligned}$$

En notant $a = f(e_1, e_1)$, $b = f(e_1, e_2)$, $c = f(e_2, e_1)$ et $d = f(e_2, e_2)$, on a

$$f(x, y) = ax_1 y_1 + bx_1 y_2 + cx_2 y_1 + dx_2 y_2 = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}.$$

Alors

- l'application f est symétrique si, et seulement si la matrice $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ est symétrique, c'est-à-dire lorsque $c = b$.
- l'application f est alternée si, et seulement si la matrice $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ est antisymétrique, c'est-à-dire lorsque $a = d = 0$ et $c = -b$. Dans ce cas, on a

$$f(x, y) = b(x_1 y_2 - y_1 x_2).$$

Exemple 8

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension 2, $B = (e_1, e_2)$ une base de E , x et y deux vecteurs de E de coordonnées respectives (x_1, x_2) et (y_1, y_2) dans la base B .

$$\det_B(x, y) = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} = x_1 y_2 - x_2 y_1.$$

L'application $\det_B : E^2 \rightarrow \mathbb{K}$ est une forme bilinéaire alternée.

Cela signifie donc que pour tout $(x_1, x_2), (x'_1, x'_2), (y_1, y_2), (y'_1, y'_2) \in \mathbb{K}^2$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$, on a

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} \lambda x_1 + \mu x'_1 & y_1 \\ \lambda x_2 + \mu x'_2 & y_2 \end{vmatrix} &= \lambda \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} + \mu \begin{vmatrix} x'_1 & y_1 \\ x'_2 & y_2 \end{vmatrix}; & \begin{vmatrix} x_1 & x_1 \\ x_2 & x_2 \end{vmatrix} &= 0; \\ \begin{vmatrix} x_1 & \lambda y_1 + \mu y'_1 \\ x_2 & \lambda y_2 + \mu y'_2 \end{vmatrix} &= \lambda \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} + \mu \begin{vmatrix} x_1 & y'_1 \\ x_2 & y'_2 \end{vmatrix}; & \begin{vmatrix} y_1 & x_1 \\ y_2 & x_2 \end{vmatrix} &= - \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

Proposition 9

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension 2 et $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$ une base de E . Soit $f : E^2 \rightarrow \mathbb{K}$ une forme bilinéaire alternée, alors

$$\forall (x, y) \in E^2, f(x, y) = f(e_1, e_2) \cdot \det_{\mathcal{B}}(x, y).$$

Toute forme bilinéaire alternée f sur E^2 est proportionnelle à $\det_{\mathcal{B}}$ et il existe un unique $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $f = \lambda \det_{\mathcal{B}}$.

46.2 APPLICATIONS MULTILINÉAIRES

§1 Applications multilinéaires

Définition 10

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $n \geq 2$. On dit qu'une application

$$f : E^n \rightarrow F$$

est **n -linéaire** si pour tout $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, pour tout $a_k \in E$ avec $k \in \llbracket 1, n \rrbracket \setminus \{j\}$, l'application

$$\begin{aligned} \varphi : E &\rightarrow F \\ x_j &\mapsto f(a_1, \dots, a_{j-1}, x_j, a_{j+1}, \dots, a_n) \end{aligned}$$

est linéaire.

Lorsque $F = \mathbb{K}$, on dit que f est une forme n -linéaire.

Exemple 11

Dire que f est une application trilinéaire signifie donc que l'on a les identités

$$\begin{aligned} f(x + x', y, z) &= f(x, y, z) + f(x', y, z), & f(\lambda x, y, z) &= \lambda f(x, y, z), \\ f(x, y + y', z) &= f(x, y, z) + f(x, y', z), & f(x, \lambda y, z) &= \lambda f(x, y, z), \\ f(x, y, z + z') &= f(x, y, z) + f(x, y, z'), & f(x, y, \lambda z) &= \lambda f(x, y, z). \end{aligned}$$

Exemple 12

Soit $E = F = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. L'application

$$\begin{aligned} E^n &\rightarrow E \\ (f_1, \dots, f_n) &\mapsto 3f_1 \times \dots \times f_n \end{aligned}$$

est une application n -linéaire.

Notation

L'ensemble des applications n -linéaire de E^n dans F se note $\mathcal{L}_n(E, F)$.

Proposition 13

$\mathcal{L}_n(E, F)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{F}(E^n, F)$.

Remarque

Soit $f \in \mathcal{L}_n(E, F)$ et $(x_1, \dots, x_n) \in E^n$. S'il existe $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $x_j = 0$, alors $f(x_1, \dots, x_n) = 0$.

Proposition 14**Expression d'une application n -linéaire en dimension finie**

Soit f une application n -linéaire de E dans F et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$ une base de E . Si $x_1, \dots, x_n$ sont n vecteurs de E tels que

$$\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, x_j = \sum_{i=1}^p a_{i,j} e_i,$$

alors on a

$$f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{\substack{1 \leq i_1 \leq p \\ 1 \leq i_2 \leq p \\ \vdots \\ 1 \leq i_n \leq p}} a_{i_1,1} a_{i_2,2} \dots a_{i_n,n} f(e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_n}).$$

Définition 15

Soit $f \in \mathcal{F}(E^n, F)$.

- On dit que f est **symétrique** lorsque

$$\forall \sigma \in \mathcal{S}_n, \forall (x_1, \dots, x_n) \in E^n, f(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)}) = f(x_1, \dots, x_n).$$

- On dit que f est **antisymétrique** lorsque

$$\forall \sigma \in \mathcal{S}_n, \forall (x_1, \dots, x_n) \in E^n, f(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)}) = \varepsilon(\sigma) f(x_1, \dots, x_n).$$

- On dit que f est **alternée** lorsque

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in E^n, \forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, (i \neq j \text{ et } x_i = x_j \implies f(x_1, \dots, x_n) = 0).$$

Proposition 16

Soit $f \in \mathcal{L}_n(E, F)$. Alors f est antisymétrique si, et seulement si f est alternée.

Remarque

Le programme se limite à $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$. Mais si $\mathbb{K}$ est de caractéristique 2, seule l'implication f est n -linéaire alternée implique f est antisymétrique est vraie en général.

Proposition 17

Soit $f \in \mathcal{L}_n(E, F)$ un application n -linéaire alternée.

1. La valeurs $f(x_1, \dots, x_n)$ est inchangé si l'on ajoute à l'un des x_j une combinaison linéaire des autres.
2. Si $(x_1, \dots, x_n)$ est une famille liée de vecteurs de E , alors $f(x_1, \dots, x_n) = 0$.

§2 Expression d'une application n -linéaire alternée en dimension n

Proposition 18

Soit f une application n -linéaire alternée de E dans F et $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Si $x_1, \dots, x_n$ sont n vecteurs de E tels que

$$\forall j \in \llbracket 1, p \rrbracket, x_j = \sum_{i=1}^n a_{i,j} e_i,$$

alors on a

$$\begin{aligned} f(x_1, \dots, x_n) &= \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) a_{\sigma(1),1} a_{\sigma(2),2} \dots a_{\sigma(n),n} f(e_1, \dots, e_n) \\ &= \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \left(\varepsilon(\sigma) \prod_{j=1}^n a_{\sigma(j),j} \right) f(e_1, \dots, e_n). \end{aligned}$$

Théorème 19

L'espace vectoriel des formes n -linéaires alternées sur un espace vectoriel de dimension n est de dimension 1.

46.3 DÉTERMINANT D'UNE FAMILLE DE VECTEURS RELATIVEMENT À UNE BASE

§1 Définition

Définition 20

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$ et $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Si $x_1, \dots, x_n$ sont n vecteurs de E tels que

$$\forall j \in \llbracket 1, p \rrbracket, x_j = a_{1,j} e_1 + a_{2,j} e_2 + \dots + a_{n,j} e_n = \sum_{i=1}^n a_{i,j} e_i,$$

on appelle **déterminant de la famille** $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ relativement à la base B le scalaire

$$\det_B(x_1, \dots, x_n) = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) a_{\sigma(1),1} a_{\sigma(2),2} \dots a_{\sigma(n),n} = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{j=1}^n a_{\sigma(j),j}.$$

Notation

En plaçant les coordonnées des vecteurs $x_1, \dots, x_n$ en colonnes, nous noterons ce déterminant

$$\det_B(x_1, \dots, x_n) = \begin{vmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,n} \end{vmatrix}.$$

La notation n'est bien sûr pas anodine. Celle-ci est choisie pour correspondre à la notation usuelle du déterminant d'une matrice carrée que nous verront dans la section 46.4.

Exemples 21

1. Si $n = 2$, et $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$, alors

$$\det_{\mathcal{B}}(e_1, e_2) = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1.$$

2. Si $\mathcal{B}' = (e'_1, e'_2)$ désigne la base de E définie par

$$e'_1 = e_1 + 2e_2, \quad e'_2 = 2e_1 - e_2,$$

alors

$$\det_{\mathcal{B}}(e'_1, e'_2) = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -5 \quad \det_{\mathcal{B}'}(e'_1, e'_2) = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1.$$

Exemple 22

Il y a $3! = 6$ permutations dans $\mathcal{S}_3$:

- trois permutations paires

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

- et trois permutations impaires

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ainsi,

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix} = x_1 y_2 z_3 + x_2 y_3 z_1 + x_3 y_1 z_2 - x_1 y_3 z_2 - x_2 y_1 z_3 - x_3 y_2 z_1.$$

On observera que

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix} = x_1 \begin{vmatrix} y_2 & z_2 \\ y_3 & z_3 \end{vmatrix} - x_2 \begin{vmatrix} y_1 & z_1 \\ y_3 & z_3 \end{vmatrix} + x_3 \begin{vmatrix} y_1 & z_1 \\ y_2 & z_2 \end{vmatrix}.$$

Remarque

La règle de Sarrus, c'est de la merde.

Exemple 23

Si $n = 3$, et $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$, alors

$$\det_{\mathcal{B}}(e_1, e_2, e_3) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1.$$

Théorème 24

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$ et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E .

1. $\det_{\mathcal{B}}$ est une forme n -linéaire alternée.
2. Soit $f \in \mathcal{L}_n(E, \mathbb{K})$ une forme n -linéaire alternée, alors

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in E^n, f(x_1, \dots, x_n) = f(e_1, \dots, e_n) \cdot \det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n).$$

3. $\det_{\mathcal{B}}$ est l'unique forme n -linéaire alternée sur E qui prend la valeur 1 en $(e_1, \dots, e_n)$.

§2 Caractérisation des bases**Remarque**

Si $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ sont deux bases de E , alors

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in E^n, \det_{\mathcal{B}'}(x_1, \dots, x_n) = \det(\mathcal{B}) \cdot \det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n).$$

Théorème 25

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ une base de E . Soit $S = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ une famille de n vecteurs de E . Alors S est une base de E si, et seulement si $\det_{\mathcal{B}}(x_1, x_2, \dots, x_n) \neq 0$.

Exemple 26

On considère $\mathbb{R}_2[X]$ l'espace vectoriel des polynômes de degré au plus 2 et les polynômes

$$P_0 = (X - 1)^2, \quad P_1 = X(X - 1), \quad P_2 = X^2.$$

Dans la base canonique $\mathcal{B} = (1, X, X^2)$, nous avons

$$\det_{\mathcal{B}}(P_0, P_1, P_2) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \dots = -1.$$

La famille (P_0, P_1, P_2) est donc une base de $\mathbb{R}_2[X]$.

46.4 DÉTERMINANT D'UNE MATRICE CARRÉE**§1 Définition****Définition 27**

Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On appelle **déterminant de la matrice** A le scalaire

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,n} \end{vmatrix} = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) a_{\sigma(1),1} a_{\sigma(2),2} \dots a_{\sigma(n),n} = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{j=1}^n a_{\sigma(j),j}.$$

Théorème 28

Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On a

$$\det(A^T) = \det(A),$$

ce qui s'écrit également

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) a_{1,\sigma(1)} a_{2,\sigma(2)} \cdots a_{n,\sigma(n)} = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{j=1}^n a_{j,\sigma(j)}.$$

Démonstration. On remarque que pour $\sigma \in \mathcal{S}_n$, on a $\varepsilon(\sigma) = \varepsilon(\sigma^{-1})$ et

$$a_{\sigma(1),1} a_{\sigma(2),2} \cdots a_{\sigma(n),n} = a_{1,\sigma^{-1}(1)} a_{2,\sigma^{-1}(2)} \cdots a_{n,\sigma^{-1}(n)}$$

■

Exemple 29

Étant donnée une matrice carrée d'ordre 2

$$A = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K}),$$

le déterminant de A est le scalaire

$$\det A = \begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix} = ad - bc.$$

Par exemple,

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2.$$

Remarquez l'utilisation de barres verticales pour le déterminant.

§2 Déterminant d'une matrice triangulaire

Définition 30

- On dit que $A = (a_{ij})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est **triangulaire supérieure** si

$$\forall (i,j) \in \llbracket 1,n \rrbracket^2, i > j \implies a_{ij} = 0. \quad \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & a_{n-1,n} \\ 0 & \cdots & 0 & a_{nn} \end{pmatrix}$$

- On dit que $A = (a_{ij})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est **triangulaire inférieure** si

$$\forall (i,j) \in \llbracket 1,n \rrbracket^2, i < j \implies a_{ij} = 0. \quad \begin{pmatrix} a_{11} & & & \\ \vdots & \ddots & & \\ \vdots & & \ddots & \\ a_{n1} & \cdots & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \quad \mathbf{0}$$

Proposition 31

Si $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est une matrice triangulaire supérieure, triangulaire inférieure, ou diagonale, alors

$$\det A = a_{11}a_{22} \dots a_{nn}.$$

§3 Multilinéarité du déterminant

Proposition 32

Soit A une matrice carrée d'ordre n dont les colonnes sont $C_1, C_2, \dots, C_n$. En notant $\varepsilon = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)$ la base canonique de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$, alors

$$\det(A) = \det_{\varepsilon}(C_1, C_2, \dots, C_n).$$

Remarque

Réciproquement, le déterminant de la matrice de la famille $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ dans la base $\mathcal{B}$ est aussi le déterminant de la matrice des coordonnées de la famille $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ dans la base $\mathcal{B}$.

Proposition 33

Soient $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$. Si chaque coefficient de la colonne j s'écrit comme somme de deux scalaire $a_{ij} = \lambda b_{ij} + \mu c_{ij}$ pour $1 \leq i \leq n$, alors

$$\det(A) = \lambda \det(B) + \mu \det(C),$$

où B se déduit de la matrice A en substituant la colonne j par $(b_{1j}, b_{2j}, \dots, b_{nj})$, et C se déduit de la matrice A en substituant la colonne j par $(c_{1j}, c_{2j}, \dots, c_{nj})$.

Proposition 34

L'opération $C_i \leftarrow C_i + \sum_{j \neq i} \lambda_j C_j$ ne change pas le déterminant.

Proposition 35

Les résultats précédents restent valables lorsque l'on remplace le mot «colonne» par «ligne».

Exemple 36

Illustrons le résultat pour une matrice $(3, 3)$. La proposition affirme que

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a & b+p & c \\ d & e+q & f \\ g & h+r & i \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & p & c \\ d & q & f \\ g & r & i \end{vmatrix} = \det(B) + \det(C).$$

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a & \lambda b & c \\ d & \lambda e & f \\ g & \lambda h & i \end{vmatrix} = \lambda \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = \lambda \det(B).$$

On dit que $\det(A)$ dépend linéairement de la colonne C_j (resp. ligne L_i) lorsque les autres colonnes (resp. lignes) sont fixées.

Remarque

L'application $A \mapsto \det A$ n'est pas une application linéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. En particulier :

- Pour $n \geq 2$, on a généralement $\det(A + B) \neq \det(A) + \det(B)$.
- Pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$ (car on multiplie chacune des n colonnes par λ).

§4 Opérations sur les lignes ou les colonnes d'un déterminant

Une matrice carrée échelonnée par ligne est triangulaire supérieure. Si nous savons comment le déterminant est affecté par les opérations élémentaires, nous obtenons un moyen simple de calculer les déterminants.

Théorème 37

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

1. Si B se déduit de A en multipliant une ligne par un scalaire α , alors

$$\det B = \alpha \det A.$$

2. Si B se déduit de A en permutant deux lignes, alors

$$\det B = -\det A.$$

3. Si B se déduit de A en ajoutant à une ligne un multiple d'une autre ligne, alors

$$\det B = \det A.$$

Ces résultats restent valables en substituant le mot «colonne» au mot «ligne».

Corollaire 38

- Si une colonne de A est nulle, alors $\det(A) = 0$.
- Si une ligne de A est nulle, alors $\det(A) = 0$.
- Si A contient deux lignes égales ou deux colonnes égales, alors $\det(A) = 0$.
- Si une colonne de A est combinaison linéaire des autres colonnes, alors $\det(A) = 0$.
- Si une ligne de A est combinaison linéaire des autres lignes, alors $\det(A) = 0$.

Remarque

 L'opération $C_i \leftarrow \alpha C_i + \sum_{j \neq i} \lambda_j C_j$ multiplie le déterminant par α .

Exemple 39

À l'aide d'opération élémentaire sur les lignes, calculer

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 \\ -1 & 3 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 1 & 3 \end{vmatrix}.$$

Exemple 40

Soit $(x, y, z) \in \mathbb{C}^3$ et

$$V = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & y & z \\ x^2 & y^2 & z^2 \end{pmatrix}.$$

Calculer $\det(V)$ sous forme factorisée.

46.5 DÉTERMINANT ET COFACTEURS

§1 Cofacteurs

Définition 41

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

1. Le **mineur** d'indice (i, j) de A , noté M_{ij} , est le déterminant de la matrice $(n-1, n-1)$ extraite de A en supprimant la i -ème ligne et la j -ème colonne de A .
2. Le **cofacteur** d'indice (i, j) de la matrice A est

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}.$$

Ainsi le cofacteur est égale au mineur si $i + j$ est pair, et son opposé si $i + j$ est impair. On peut retrouver rapidement ce signe en suivant le schéma

$$\begin{pmatrix} + & - & + & - & \dots \\ - & + & - & + & \dots \\ + & - & + & - & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

Exemple 42

Soit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \end{pmatrix}.$$

Alors le mineur M_{23} et le cofacteur C_{23} sont

$$M_{23} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = 5, \quad C_{23} = (-1)^{2+3} M_{23} = -5.$$

Test 43

Déterminer le cofacteur C_{13} pour la matrice précédente.

§2 Développement selon une ligne ou une colonne

Théorème 44

Soit $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n \mathbb{K}$. On désigne par C_{ij} le cofacteur d'indice (i, j) de A .

1. Pour tout entier i tel que $1 \leq i \leq n$, on a

$$\det A = a_{i1}C_{i1} + a_{i2}C_{i2} + \cdots + a_{in}C_{in} = \sum_{j=1}^n a_{ij}C_{ij}.$$

(Développement par rapport à la i -ème ligne).

2. Pour tout entier j tel que $1 \leq j \leq n$, on a

$$\det A = a_{1j}C_{1j} + a_{2j}C_{2j} + \cdots + a_{nj}C_{nj} = \sum_{i=1}^n a_{ij}C_{ij}.$$

(Développement par rapport à la j -ème colonne).

Démonstration. Donnons une esquisse de démonstration dans le cas où $j = n$ (développement par rapport à la dernière colonne).

$$\begin{aligned} \det(A) &= \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) a_{1,\sigma(1)} a_{2,\sigma(2)} \cdots a_{n,\sigma(n)} \\ &= \sum_{i=1}^n a_{i,n} \sum_{\substack{\sigma \in \mathcal{S}_n \\ \sigma(i)=n}} \varepsilon(\sigma) a_{1,\sigma(1)} a_{2,\sigma(2)} \cdots a_{i-1,\sigma(i-1)} a_{i+1,\sigma(i+1)} \cdots a_{n,\sigma(n)} \\ &= \sum_{i=1}^n a_{i,n} \sum_{\substack{\sigma \in \mathcal{S}_n \\ \sigma(i)=n}} \varepsilon(\sigma) a_{1,\sigma'(1)} a_{2,\sigma'(2)} \cdots a_{i-1,\sigma'(i-1)} a_{i+1,\sigma'(i)} \cdots a_{n,\sigma'(n-1)} \\ &= \sum_{i=1}^n a_{i,n} (-1)^{n-i} M_{i,n} = \sum_{i=1}^n a_{i,n} C_{i,n}. \end{aligned}$$

Où pour $\sigma \in \mathcal{S}_n$ tel que $\sigma(i) = n$, on note σ' la permutation de $\llbracket 1, n-1 \rrbracket$ telle que

$$\sigma'(1) = \sigma(1) \quad \dots \quad \sigma'(i-1) = \sigma(i-1) \quad \sigma'(i) = \sigma(i+1) \quad \dots \quad \sigma'(n-1) = \sigma(n).$$

On a $\varepsilon(\sigma) = (-1)^{n-i} \varepsilon(\sigma')$ car σ compte $n-i$ inversions supplémentaires par rapport à σ' puisque $\sigma(i) = n > \sigma(k)$ pour $k \in \llbracket i+1, n \rrbracket$. ■

Remarquer que le développement selon la ligne i de $\det(A^T)$ est le même que le développement selon la colonne i de $\det(A)$.

Exemple 45

On reprend l'exemple 42, où l'on développe le déterminant par rapport à la première ligne.

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \end{vmatrix} = 1 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = 1(-3) - 2(1) + 3(13) = 34.$$

Test 46

Calculer le déterminant de la matrice

$$M = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

Exemple 47

On reprend l'exemple 42, mais en effectuant un développement selon la troisième ligne ou troisième colonne. Ceci réduit le nombre de calculs puisque $a_{33} = 0$. Par exemple, en développant le déterminant selon la troisième colonne,

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} + 0 = 3 \cdot 13 - 5 = 34.$$

Test 48

Vérifier le déterminant obtenu pour la matrice

$$M = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

en utilisant un développement selon une autre ligne ou colonne. Choisir celle avec le moins de calculs à effectuer.

Remarque

Pour de grandes matrices, développer brutalement avec les cofacteurs est peu pratique. Par exemple,

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & -4 & 3 & 2 \\ 2 & -7 & 5 & 1 \\ 1 & 2 & 6 & 0 \\ 2 & -10 & 14 & 4 \end{vmatrix} = 1C_{11} + (-4)C_{12} + 3C_{13} + 2C_{14}$$

nécessite le calcul de quatre déterminants 3×3 .

En général, le calcul avec les opérations élémentaires est bien plus efficace.

Remarque

On peut raccourcir la rédaction de l'exemple 39 en développant le déterminant aussitôt que l'on a obtenue des zéros sous un pivot. On est alors ramener au calcul d'un déterminant $(3, 3)$. Utiliser cette stratégie pour calculer à nouveau

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 \\ -1 & 3 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 1 & 3 \end{vmatrix}.$$

Remarque

Étant donnée une matrice carrée d'ordre 3

$$A = \begin{pmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{K}),$$

le déterminant de A est le scalaire

$$\begin{aligned} \det A &= \begin{vmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{vmatrix} \\ &= aei + bfg + cdh - ceg - bdi - afh \\ &= g \begin{vmatrix} b & e \\ c & f \end{vmatrix} - h \begin{vmatrix} a & d \\ c & f \end{vmatrix} + i \begin{vmatrix} a & d \\ b & e \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

Si C_1, C_2 et C_3 désigne les colonnes de A , on a $\det A = (C_1 \wedge C_2) \cdot C_3$, les produits scalaires et vectoriels étant donnés par les formules usuelles...

46.6 DÉTERMINANT DE VANDERMONDE

Définition 49

Étant donnée des scalaires $x_1, x_2, \dots, x_n$, on appelle **matrice de Vandermonde** de taille n la matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \dots & x_2^{n-1} \\ 1 & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^{n-1} \end{pmatrix}.$$

Théorème 50

Le déterminant de Vandermonde

$$V_n = V(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \dots & x_2^{n-1} \\ 1 & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$$

Démonstration. Pour j allant de n à 2, on effectue l'opération élémentaire $C_j \leftarrow C_j - x_1 C_{j-1}$:

$$\begin{aligned} V_n &= V(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) \\ &= \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \dots & x_2^{n-1} \\ 1 & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & x_2 - x_1 & x_2(x_2 - x_1) & \dots & x_2^{n-2}(x_2 - x_1) \\ 1 & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n - x_1 & x_n(x_n - x_1) & \dots & x_n^{n-2}(x_n - x_1) \end{vmatrix} \end{aligned}$$

Puis, on développe par rapport à la première ligne

$$V_n = \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & x_2(x_2 - x_1) & \dots & x_2^{n-2}(x_2 - x_1) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_n - x_1 & x_n(x_n - x_1) & \dots & x_n^{n-2}(x_n - x_1) \end{vmatrix}$$

$$= \left(\prod_{j=2}^n (x_j - x_1) \right) V_{n-1}(x_2, \dots, x_n).$$

Puis, par récurrence, on obtient

$$V_n(x_1, \dots, x_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$$

■

46.7 DÉTERMINANT D'UN ENDOMORPHISME

§1 Définition

Définition 51

Soit f un endomorphisme d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E de dimension finie $n \geq 1$. Il existe un unique élément de $\mathbb{K}$, noté $\det(f)$, tel que, pour toute base $B = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ de E , on a

$$\forall (x_1, x_2, \dots, x_n) \in E^n, \det_B(f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n)) = \det(f) \cdot \det_B(x_1, x_2, \dots, x_n).$$

Ce scalaire $\det(f)$ est appelé *déterminant* de f .

Proposition 52

Soit f un endomorphisme d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E de dimension finie $n \geq 1$. Pour toute base $B = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ de E , l'égalité suivante est vérifiée

$$\det(f) = \det_B(f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n)).$$

Proposition 53

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$. Pour tout $f \in \mathcal{L}(E)$ et $\lambda \in \mathbb{K}$,

$$\det(\lambda f) = \lambda^n \det(f).$$



Le déterminant n'est pas une application linéaire.

§2 Déterminant d'une composée

Théorème 54

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$. Pour tous $f, g \in \mathcal{L}(E)$,

$$\det(g \circ f) = \det(g) \det(f).$$

Théorème 55

Soit f un endomorphisme d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E de dimension finie $n \geq 1$. Pour que f soit bijectif (i.e. soit un automorphisme de E), il faut, et il suffit que son déterminant soit non nul. Lorsque c'est le cas, on a

$$\det(f^{-1}) = (\det(f))^{-1}.$$

Théorème 56

L'application $\det$ induit un morphisme de $\mathbf{GL}(E)$ sur $\mathbb{K}^*$.

46.8 PROPRIÉTÉS MULTIPLICATIVES

§1 Déterminant d'un produit

Remarque

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$, $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E et $f \in \mathcal{L}(E)$. Alors

$$\det(f) = \det_{\mathcal{B}}(f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n)) = \det(\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)).$$

En particulier, si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice carrée et f l'endomorphisme de $\mathbb{K}^n$ canoniquement associé à A , alors $\det(A) = \det(f)$.

Théorème 57

Pour toutes matrices A, B de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et tout $\lambda \in \mathbb{K}$,

$$\det(AB) = \det(A) \det(B) \quad \text{et} \quad \det(\lambda A) = \lambda^n \det(A).$$

Test 58

Vérifier le théorème sur un exemple. Montrer que si E_2 est une matrice élémentaire qui permute deux lignes, alors $\det(E_2 B) = \det(E_2) \det(B)$. Faire de même avec une matrice élémentaire E_3 qui ajoute un multiple d'une ligne à une autre ligne.

§2 Déterminant d'une matrice triangulaire par blocs

Proposition 59

Soient $n \geq 2$ et $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ possédant un bloc rectangulaire de zéros en bas à gauche:

$$M = \left(\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline 0 & D \end{array} \right) \text{ avec } A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K}), B \in \mathcal{M}_{p,n-p}(\mathbb{K}), D \in \mathcal{M}_{n-p}(\mathbb{K}).$$

Alors

$$\det(M) = \det(A) \cdot \det(D).$$

Démonstration. On écrit

$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_p & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_p & B \\ 0 & I_{n-p} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & I_{n-p} \end{pmatrix}$$

On a alors

- $\det \begin{pmatrix} I_p & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix} = \det(D)$ par développements successifs selon la première colonne (ou première ligne),
- $\det \begin{pmatrix} I_p & C \\ 0 & I_{n-p} \end{pmatrix} = 1$ car c'est une matrice triangulaire supérieure,
- $\det \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & I_{n-p} \end{pmatrix} = \det(A)$ par développements successifs selon la dernière colonne (ou dernière ligne).

■

Exemple 60

Ce résultat se généralise immédiatement au déterminant d'une matrice triangulaire par blocs.

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 4 & 3 & 7 & -2 \\ 1 & 2 & -2 & -3 & 5 & -6 \\ 0 & 0 & 4 & 2 & -3 & 7 \\ 0 & 0 & -1 & -3 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ -1 & -3 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} = 3 \cdot (-10) \cdot (-2) = 60.$$

Comme le déterminant est invariant par transposition, on peut aussi calculer des déterminant «triangulaires inférieurs par blocs».

§3 Matrice inversible et déterminant

Théorème 61

Soit A une matrice (n, n) , alors A est inversible si, et seulement si $\det(A) \neq 0$. Dans ce cas, on a

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}.$$

Théorème 62

L'application $\det$ induit un morphisme de $\mathbf{GL}_n(\mathbb{K})$ sur $\mathbb{K}^\star$.

Théorème 63

Pour toute matrices $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $P \in \mathbf{GL}_n(\mathbb{K})$,

$$\det(P^{-1}AP) = \det(A).$$

Autrement dit, deux matrices semblables ont même déterminant.

Corollaire 64

Une matrice triangulaire est inversible si, et seulement si ses coefficients diagonaux sont tous non nuls.

Exemple 65

Soit $(x, y, z) \in \mathbb{C}^3$ et

$$V = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & y & z \\ x^2 & y^2 & z^2 \end{pmatrix}.$$

Déterminer une condition nécessaire et suffisante pour que la matrice V soit inversible.

§4 Lien avec les bases de $\mathbb{K}^n$

Théorème 66

Soit A une matrice carrée (n, n) . Alors, les assertions suivantes sont équivalentes

1. A est inversible,
2. Pour tout b , le système $Ax = b$ admet une unique solution,
3. Pour tout b , le système $Ax = b$ admet une solution,
4. Le système $Ax = 0$ n'admet que la solution nulle,
5. $A \underset{L}{\sim} I_n$,
6. $\det(A) \neq 0$,
7. $\operatorname{rg}(A) = n$,
8. Les colonnes de A forment une base de $\mathbb{K}^n$,
9. Les lignes de A (écrites en colonnes) forment une base de $\mathbb{K}^n$.

Exemple 67

L'espace vectoriel $\text{Vect}(v_1, v_2, v_3)$, où

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

est $\mathbb{R}^3$, et la famille (v_1, v_2, v_3) en est une base. En effet, la matrice dont les colonnes sont v_1, v_2, v_3 est inversible puisque

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & 5 \\ 3 & 5 & 1 \end{vmatrix} = 30 \neq 0.$$

Exemple 68

Que penser de $U = \text{Vect}(v_1, v_2)$ où

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

La famille (v_1, v_2) est libre, donc $U = \text{Vect}(v_1, v_2)$ est un plan de $\mathbb{R}^3$, et (v_1, v_2) est une base de U .

Une représentation paramétrique est $v = sv_1 + tv_2$ et on peut obtenir une équation en cherchant si ce système est compatible pour un vecteur $v = (x, y, z)^T \dots$ Mais il y a plus simple!

En effet, le vecteur $v \in U$ si, et seulement si v est combinaison linéaire de v_1, v_2 , si, et seulement si (v_1, v_2, v) est liée, si, et seulement si

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & x \\ 2 & 1 & y \\ 3 & 5 & z \end{vmatrix} = 0.$$

En développant ce déterminant, on obtient

$$7x + y - 3z = 0.$$

Test 69

Calculer le déterminant. Vérifier que $7x + y - 3z = 0$ est une équation de U en vérifiant que v_1, v_2, v_3 vérifient l'équation.

Exemple 70

Le déterminant de Vandermonde

$$V_n = V(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \dots & x_2^{n-1} \\ 1 & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$$

Démonstration. Avec des polynômes! En exercice. ■

46.9 COMATRICE

Définition 71

Soit $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On appelle **comatrice** de A , notée $\text{Com}(A)$, la matrice des cofacteurs de A .

Théorème 72

Soit $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On a

$$A \times \text{Com}(A)^T = \text{Com}(A)^T \times A = \det(A)I_n.$$

En particulier, si A est inversible, alors

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{Com}(A)^T.$$

Corollaire 73

La combinaison linéaire formée des cofacteurs d'une ligne avec les coefficients d'une autre ligne est nulle. Plus précisément, si $i \neq j$, alors

$$a_{j1}C_{i1} + a_{j2}C_{i2} + \dots + a_{jn}C_{in} = 0.$$

Exemple 74

La «formule de l'enfer»

Pour bien comprendre pourquoi on privilégie les opérations élémentaires, regardons l'expression explicite de l'inverse d'une matrice $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{K})$ via la comatrice.

Soit $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$ une matrice inversible.

En utilisant le théorème $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \text{Com}(A)^T$, on obtient :

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} \\ -\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \end{pmatrix}$$

46.10 FORMULES DE CRAMER

Lorsque la matrice d'un système d'équations linéaires $Ax = b$ est inversible, on dit que c'est un **système de Cramer**.

Théorème 75

Soient $n \geq 2$, $A \in \mathbf{GL}_n(\mathbb{K})$ et $b \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$. Soit $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ l'unique solution du système de Cramer $Ax = b$, alors

$$x_j = \frac{\det A_j}{\det A}$$

où A_j est la matrice obtenue à partir de A en remplaçant la j -ième colonne de A par le vecteur colonne b .

Exemple 76

Pour $n = 2$, le système

$$\begin{cases} ax + by = e \\ cx + dy = f \end{cases}$$

est un système de Cramer si, et seulement si, on a

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \neq 0.$$

Dans ce cas, la solution du système est donnée par

$$x = \frac{\begin{vmatrix} e & b \\ f & d \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}} \qquad y = \frac{\begin{vmatrix} a & e \\ c & f \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}}$$